

DESCRIÇÃO

- Elemento de fundação profundo, tendo como principais características a alta capacidade de carga à compressão e à tração, a possibilidade de execução em locais com espaços restritos e de difícil acesso, a mínima perturbação em áreas circunvizinhas e a possibilidade de execução em qualquer tipo de terreno (incluindo locais com matacões, rochas ou elementos de concreto).
- Usualmente empregada nos diâmetros de 160, 200, 250, 310 e 400mm.

APLICAÇÃO

- Em locais onde se necessite atravessar solos com matacões, blocos de rochas ou antigas fundações.
- Em terrenos que exijam o atingimento de grandes profundidades e em projetos em que haja a necessidade de execução de elementos com diferentes inclinações.
- Para reforços de fundação, em locais de difícil acesso, ou para ampliação de estruturas já existentes.

EXECUÇÃO

- A execução da fundação deve estar obrigatoriamente de acordo com o projeto específico da obra e atender aos requisitos das Normas Técnicas vigentes.
- Alterações de projeto por impossibilidade executiva somente poderão ser feitas após prévia autorização do projetista responsável e da Fiscalização da obra.

Perfuração

- Antes de se iniciar a perfuração deve-se verificar se a localização das estacas está em conformidade com o projeto e contém elementos de diferenciação do diâmetro de cada elemento.
- A perfuração é executada por rotação, revestindo-se integralmente o furo com tubos metálicos, e utilizando-se circulação de água. Os tubos possuem diâmetro externo inferior ao diâmetro nominal das estacas já acabadas e seus segmentos são rosqueados.
- A perfuração é feita por equipamentos dotados de ferramentas de corte especiais, especificadas de acordo com as resistências do terreno.
- Terminada a perfuração, deve-se proceder à limpeza da perfuração por meio da circulação de água.
- Após a liberação da perfuração pela Fiscalização, é colocada a armação no interior do tubo de perfuração, que pode ser em feixe ou gaiola.
- Não se devem executar estacas com distância inferior a cinco diâmetros em intervalo de tempo inferior à 12h.

Concretagem

- Uma vez armada a estaca, coloca-se um tubo de injeção no interior da perfuração até atingir-se o fundo.
- O preenchimento do furo com argamassa é feito de baixo para cima, até expulsar-se toda a água existente no interior do tubo de perfuração.
- A argamassa deve apresentar fck maior ou igual a 20MPa, fator água-cimento entre 0,5 e 0,6 e consumo mínimo de cimento de 600kg/m³.
- Após o preenchimento do furo inicia-se a retirada do revestimento. Durante a fase de retirada do tubo, periodicamente se aplica pressão de ar comprimido.
- O nível de pressão deve ser rigorosamente controlado, sendo definido em função das características do terreno.
- Em geral a pressão aplicada não supera 5kgf/cm², sob risco de provocar a laminação da argamassa.
- Atenção especial deve ser dada à fase de retirada do tubo, garantindo-se sempre uma coluna de argamassa dentro do tubo.

- Após as etapas de aplicação de pressão, o nível de argamassa deve ser completado.

Controle de Qualidade

- Durante a execução de estacas raiz devem ser seguidas as orientações da Ficha de Serviços S3 e anotadas em planilha específica as seguintes informações mínimas:
 - Data da execução (horário de início e fim);
 - Número e localização da estaca;
 - Diâmetro nominal e do tubo de revestimento;
 - Cota do terreno no local da execução;
 - Cota de arrasamento;
 - Pressão aplicada sobre a argamassa;
 - Características da argamassa utilizada;
 - Comprimento executado da estaca;
 - Consumo de materiais (argamassa e aço);
 - Excentricidades e desaprumo medidos;
 - Observações especiais que se fizerem necessárias.
 - Verificação da integridade do fuste por meio da escavação de, pelo menos, uma estaca por obra.

RECEBIMENTO

- Para recebimento da obra a Fiscalização exigirá:
 - As planilhas de controle de todas as estacas executadas;
 - O projeto "as built" (como executado) das fundações da obra;
 - A escavação do fuste de, pelo menos, uma das estacas da obra, para verificação de sua integridade estrutural;
 - Os resultados dos ensaios de controle de qualidade dos materiais das estacas e do elemento de fundação, seguindo as exigências das Normas Técnicas vigentes.

SERVIÇOS

02.02	FUNDAÇÃO PROFUNDA
02.02.114	ESTACA RAZ DN 160mm PERFURAÇÃO EM SOLO
02.02.115	ESTACA RAZ DN 200mm PERFURAÇÃO EM SOLO
02.02.116	ESTACA RAZ DN 250mm PERFURAÇÃO EM SOLO
02.02.117	ESTACA RAZ DN 310mm PERFURAÇÃO EM SOLO
02.02.118	ESTACA RAZ DN 400mm PERFURAÇÃO EM SOLO
16.31	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – REFORÇO DE FUNDAÇÕES
16.31.030	REFORÇO DE FUNDAÇÕES ESTACAS RAZ DN 160mm PERFURAÇÃO EM SOLO
16.31.031	REFORÇO DE FUNDAÇÕES ESTACAS RAZ DN 200mm PERFURAÇÃO EM SOLO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

02.02.114	02.02.115	02.02.116	02.02.117
02.02.118	16.31.030	16.31.031	
• Fornecimento do equipamento para perfuração (inclusive mobilização), aquisição e lançamento do concreto usinado, e preparo da cabeça da estaca.			
• Obs.: Os coeficientes de armação especificados no Projeto Executivo de Estrutura serão pagos em outros serviços.			

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

02.02.114	02.02.115	02.02.116	02.02.117
02.02.118	16.31.030	16.31.031	
• m - pelo comprimento dos elementos executados, considerando-se a distância entre a ponta da estaca e a cota de arrasamento.			

Serviços

Etapa
Fundação

S3.07

Estaca raiz

Revisão 1
Data 15/01/16

Página
1/2

Etapa

Fundação

S3.07

Estaca raiz

Revisão 1
Data 15/01/16

Página
2/2

REFERÊNCIA

- Consultoria IPT - Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura - CT-Obras - Seção de Geotecnia [Relatório Técnico Nº145.913-205].

NORMAS

- NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento.
- NBR 6122:2010 – Projeto e execução de fundações.
- NBR 7480:2007 – Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação.

- NBR 12655:2015 – Concreto de cimento Portland – preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento.

Nota: as orientações constantes neste documento tem como referência as edições das normas vigentes na data da revisão desta ficha de serviço (nov/2015).

Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário